

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 19

指數律和科學記號



數學新世界

2019 年 04 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問：

1. 「指數律」和「科學記號」，一個可以自由自在的選擇「底數」，一個規定只能使用以 10 為「底數」，是這樣嗎？它們所寫出來的「次方」只是代表著相同數字連乘的化簡方式嗎？感覺上一模一樣的表現方式，其中究竟有什麼不同？
2. 學習「指數律」的目的是什麼？我們通常會使用指數律來做什麼？
3. 把一個阿拉伯數字改寫成「科學記號」的好處是什麼？為什麼我們會想要這麼做？
4. 高中的指數對數和國中學習的「科學記號」有關係嗎？差異是什麼？
5. 學生對於兩個阿拉伯數字的加減乘除通常不會有困難，但是當改寫成「科學記號」後的運算就會有相當的難度，學生學習的困難點在哪裡？兩個阿拉伯數字的運算和兩個科學記號的運算，其中的想法有什麼不同？

二、 試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 指數律
2. 科學記號
3. 底數
4. 指數

三、 試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
指數律			
科學記號			
底數			
指數			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics 即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA 談數學--20160805 和群國中 指數律 part1-2
- (2) 數學新世界--CA--科學記號 入班教學 20161013 (桃園市山腳國中) PART1-2
- (3) 數學新世界--CA--科學記號 議課 20161013 (桃園市山腳國中) PART1-2
- (4) 數學新世界--CA--科學記號 20171019 (新北市蘆洲國中) PART1
- (5) 數學新世界--CA 談數學--20160107 金湖國中 科學記號
- (6) 數學新世界--CA 談數學--20141023 碇內國中 科學記號 part1-2
- (7) 數學新世界--CA 談數學--20141017 和群國中 科學記號 part1-2

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中七年級教材

指數律

1. 數字的下方是數字的分解以及簡記方式，請完成表格的填寫。

結果	32	16	8	4	2	1	1/2	1/4
數字 運算			$2 \times 2 \times 2$	2×2	2			
簡記			2^3	2^2	2^1			

2. 數字的下方是數字的分解以及簡記方式，請完成表格的填寫。

結果	-32	16	-8	4	-2	1	-1/2	-1/4
數字 運算			$(-2) \times (-2) \times (-2)$	$(-2) \times (-2)$	-2			
簡記			$(-2)^3$	$(-2)^2$	$(-2)^1$			
改寫			-2^3	2^2	-2^1			

3. 請比較下面這些數字的大小

(1) 2^8 、 4^6 、 8^3

(2) $(-2)^8$ 、 $(-4)^6$ 、 $(-8)^3$

(3) $(2 \times 3)^{15}$ 、 $2^{14} \times 3^{16}$

(4) $2^{13} \times 4^9$ 、 $4^{12} \times 8^3$

(5) $(2^9)^8$ 、 $(2^{10})^7$

4. 計算 $7^3 + (-4)^3$ 之值為何？

5. 下列敘述何者正確？

(A) $2^3 - (-2)^3 = 0$

(B) $2^4 - (-2^4) = 0$

(C) $(-2)^3 - (-2^3) = 0$

(D) $(-2)^4 - (-2^4) = 0$

6. 計算 $11 - 3^2 \times [2 - (-3)^2] + 6$ 之值為何？

7. 算式 $(-3)^4 - 7^2 - \frac{2^6}{(-2)^3}$ 之值為何？

科學記號

1. 如果你是餐廳老闆經營 BBQ 吃到飽，你會選擇哪一個當作標價，可以最吸引客人呢？ ☐401 ☐400 ☐399

2. 下面筆電的價格最常出現的是哪個數字？為什麼要這樣標價呢？



ASUS15.6吋窄邊輕薄
八代i5/2G獨顯/窄邊框
\$21900



Lenovo 14吋窄邊
輕1.49kg · 三邊窄邊框
\$26990



戰鬥電競 Nitro 5
8G||1TB+256GB PCIe
\$31900



狂降★送魔物獵人
8代i7xGTX1060獨顯6G
\$50900



輕1095g★送2TB硬碟
8代i7/指紋辨識/W10P
\$54900

3. 你認為，等級前面的數字，怎麼寫會比較合理呢？

老師想買一部車，到了車行……

老師：這部車不錯，很貴吧？

銷售員：不貴啦，百萬等級。

老師：幾個百萬？

銷售員：20 個百萬。

老師：我買不起！那不叫百萬了吧！那應該說成什麼比較恰當？



到了晚上，老師和朋友聚餐。

老師：今天買了部新車。

友人：什麼等級？

老師：千萬等級。

友人：幾個千萬？

老師：0.2 個千萬。

友人：這是哪門子的千萬跑車，明明是…



4. 阿銘最近買了一台百萬跑車，請問阿銘可能花了多少錢？

5. 比較大小

(1) 43789...765 與 865453...453，哪一個數字比較大？

註：點點點代表不知道有幾個數字在裡面。

(2) 如果我知道(1)的什麼，我就可以知道這兩個數字哪個比較大？

6. 完成下面算式的運算，想一下，你在計算的時候在想什麼？這兩個題目在加減之前跟之後的數字，雖然都相差 1，可是卻有很大的不同，請問有何不同？

$$\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ - \quad \quad \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

7. 小結論

- (1) 比較數字的大小，先比_____，再比_____。
 (2) 等級前面的數字不能小於_____，不能滿_____。

8. 請在空格中填入適當的數字。

等級			2	1				
單位	萬	千	百	十	個	十分	百分	千分
位址	1	1	1	1	1	1	1	1
位值			100	10	1	0.1		
次方			10^2	10^1				

$$\begin{array}{ccccccc} \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} & \overleftarrow{\times 10} \\ \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} & \overrightarrow{\times \frac{1}{10}} \end{array}$$

- (1) 我們將 57800 寫成 578×10^2 ，並說 57800 是屬於 10^2 等級，這樣恰當嗎？怎麼寫比較好？
 (2) 我們將 0.00578 寫成 578×10^{-5} ，並說 0.00578 是屬於 10^{-5} 等級，這樣恰當嗎？怎麼寫比較好？

9. 請以等級的方式記錄下列數字：

(1) 250000000	(2) 213240	(3) 0.0007
(4) 0.002452	(5) 0.12345	(6) 9

10. 請問 2.451×10^{-3} 這是一個正數還是負數？你是怎麼判斷的？

11. 下面哪一種寫法比較好？為什麼呢？數字進行加減法運算的時候要注意什麼呢？

$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \quad 6 \quad 9 \\ + \quad 4 \quad 7 \quad 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \quad 6 \quad 9 \\ - \quad 4 \quad 7 \quad 8 \\ \hline \end{array}$
---	---

12. 比大小

(1) $9 \times 10^5 \square 2 \times 10^4$	(2) $9 \times 10^{-5} \square 2 \times 10^{-4}$
---	---

13. 以等級表現下面運算的結果。

(1) $9 \times 10^5 + 2 \times 10^4$	(2) $9 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-4}$
-------------------------------------	---

14. 計算下面算式

(1) $527 \times 10 =$	(2) $527 \div 10 =$
(3) $527 \times 10^{-1} =$	(4) $527 \div 10^{-1} =$

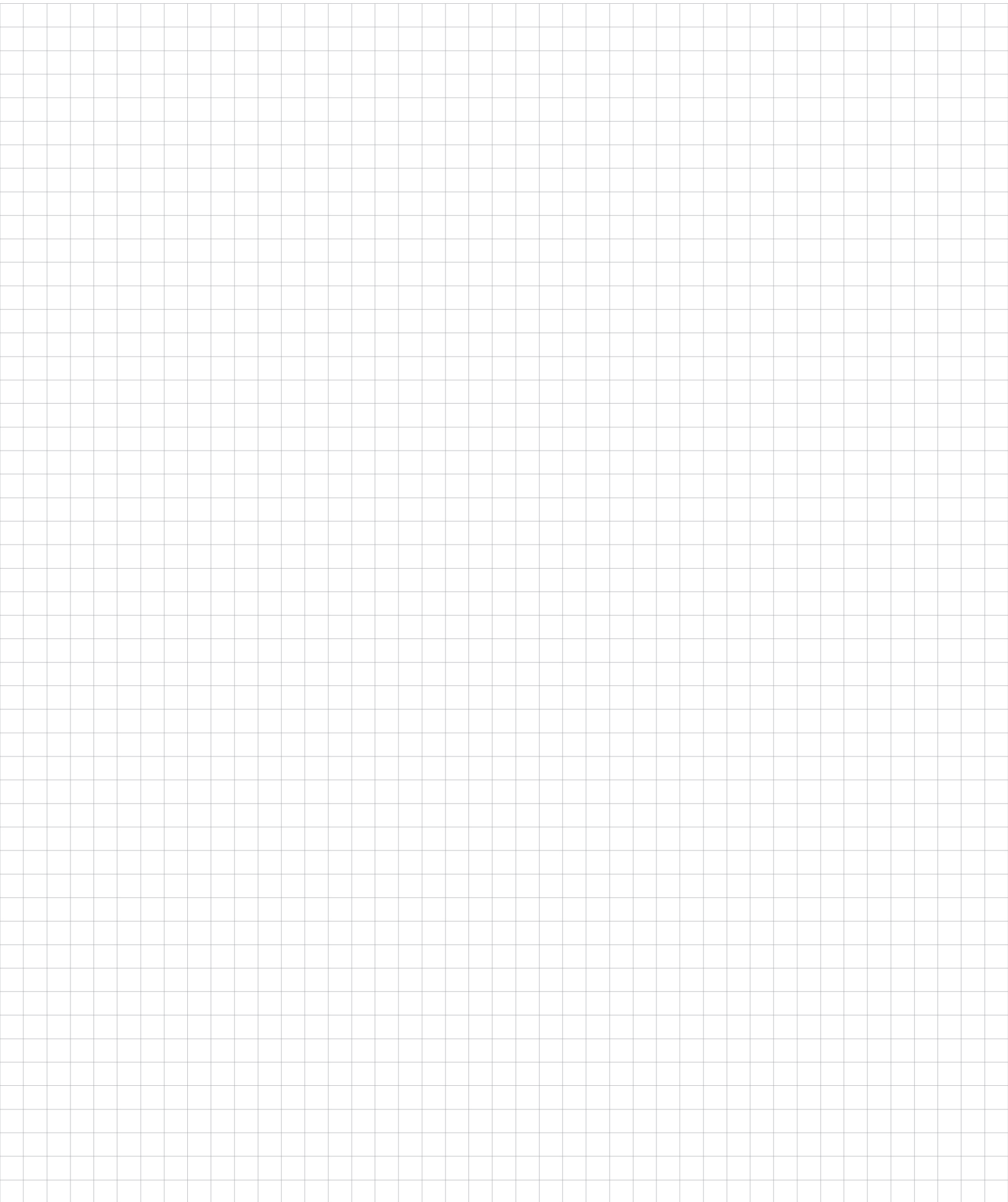
15. 以等級表現下面運算的結果。

(1) $(9 \times 10^5) \times (2 \times 10^4)$	(2) $(9 \times 10^{-5}) \div (2 \times 10^{-4})$
--	--

16. 小結論

- (1) 以等級的方式記錄數字的大小，當晉級標準為_____的時候，我們稱這種紀錄方式為_____。
- (2) 乘以晉級標準可以_____，除以晉級標準可以_____。

日期: / /



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>